

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Qu'est-ce qu'une équation ?

Une **équation** est une **égalité** dans laquelle figure un nombre **inconnu**, représenté par une lettre, le plus souvent x . A gauche du signe $=$: le **premier membre** ; à droite : le **second membre**.

Une **solution** est une valeur de l'inconnue qui rend l'égalité **vraie**.

Résoudre une équation, c'est trouver **toutes** ses solutions. La lettre est libre (p pour un prix, d pour une distance), mais on dit **avant tout calcul** ce qu'elle représente.

TESTER UNE VALEUR : DEUX CALCULS, PUIS UNE COMPARAISON

$$3x + 4 = 19 \text{ avec } x = 5$$

$$1^{\text{er}} \text{ membre : } 3 \times 5 + 4 = 19 \quad 2^{\text{e}} \text{ membre : } 19$$

$$19 = 19 : 5 \text{ est } \mathbf{solution}$$

Une équation n'est **ni vraie ni fausse** : c'est une question. On dit qu'un **nombre** est solution, ou ne l'est pas. **Vérifier** : calculer chaque membre **séparément**, puis comparer.

Leçon 2 : Résoudre $x + a = b$ et $a - x = b$

On applique aux **deux membres** l'opération **inverse** de celle qui accompagne l'inconnue (Chapitre 13).

LES TROIS CAS ADDITIFS

$$x + a = b \rightarrow x = b - a \quad (\text{on retranche } a)$$

$$x - a = b \rightarrow x = b + a \quad (\text{on ajoute } a)$$

$$a - x = b \rightarrow x = a - b \quad (\text{on ajoute } x, \text{ puis on retranche } b)$$

- Une égalité se lit dans les **deux sens** : $47 = x + 11$ se traite comme $x + 11 = 47$.
- La solution peut être **négative**, ce qui est légitime dans $\mathbb{D}$: $x + 15 = 4$ donne $x = -11$.

Equations équivalentes. Ces transformations ne changent **pas** les solutions. On peut donc écrire les équations les unes sous les autres, jusqu'à la plus simple de toutes : $x = \dots$ La **vérification** dans l'équation **de départ** repère les erreurs de calcul.

Leçon 3 : Résoudre $a \times x = b$ et $x \div a = b$

LES DEUX CAS MULTIPLICATIFS

$$a \times x = b \rightarrow x = b \div a \quad (a \neq 0 ; \text{on divise par } a)$$

$$x \div a = b \rightarrow x = b \times a \quad (\text{on multiplie par } a)$$

Le **coefficient** (nombre placé devant l'inconnue) s'enlève par une **division**, jamais par une soustraction. **Signes** : $-3x = 12$ donne $x = 12 \div (-3) = -4$. Dans $\mathbb{D}$, la solution est un **décimal relatif** : $4x = 22$ donne $x = 5,5$.

DEUX OPERATIONS : D'ABORD LE TERME, ENSUITE LE COEFFICIENT

$$3x + 4 = 19 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$$

$$ax + b = c \rightarrow x = (c - b) \div a$$

Aucune solution. $0 \times x = b$, avec $b \neq 0$, n'a **aucune** solution : $0 \times x$ vaut 0 quelle que soit la valeur de x .

Leçon 4 : Résoudre un problème par une équation

Démarche en **cinq temps** : **1.** choisir l'inconnue, en disant ce qu'elle représente et avec quelle **unité** ; **2.** écrire l'équation qui traduit l'énoncé ; **3.** résoudre (leçons 2 et 3) ; **4.** vérifier dans l'**énoncé**, et pas seulement dans l'équation ; **5.** interpréter : répondre par une **phrase**, avec l'unité.

LES MOTS QUI SE TRADUISENT

$$\begin{aligned} \text{« augmenté de »} &\rightarrow + & \text{« diminué de »} &\rightarrow - \\ \text{« en tout »} &\rightarrow \text{le total} \\ \text{« le double »} &\rightarrow 2x & \text{« le triple »} &\rightarrow 3x & \text{« la moitié »} &\rightarrow x \div 2 \\ \text{« le tiers »} &\rightarrow x \div 3 \end{aligned}$$

Où porte l'opération ? « Le triple d'un nombre, augmenté de 5 » : $3x + 5$; « le triple de la somme d'un nombre et de 5 » : $3 \times (x + 5)$. Pour $x = 2$, la première écriture vaut 11 et la seconde 21. En cas de doute, on essaie une valeur simple.

Cette année, l'inconnue figure dans un **seul membre** : une équation comme $2x + 5 = x + 8$ s'étudie en classe de 4^{ème}.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « L'équation $x + 5 = 12$ est fausse. » • $x = -4$ est solution de $2x + 3 = 11$

✓ Une équation est une **question** : un **nombre** est solution, ou non, après calcul des **deux** membres. Ici $2 \times (-4) + 3 = -5 \neq 11$: la solution est $x = 4$.

X De $x + 15 = 4$, écrire « $x = 4 + 15$ » • de $x - 7 = 5$, écrire « $x = 5 - 7$ »

✓ On **contrarie** l'opération : $x = 4 - 15 = -11$ et $x = 5 + 7 = 12$. Dans $\mathbb{D}$, -11 est une solution parfaitement acceptable.

X $0 \times x = 5$ donc $x = 5$

✓ $0 \times x$ vaut 0 quel que soit x : cette équation n'a **aucune solution**.

X De $4x = 22$, écrire « $x = 22 - 4$ » • de $7x = 42$, écrire « $x = 42 \times 7$ »

✓ Un coefficient s'enlève par une **division** : $x = 22 \div 4 = 5,5$, et $x = 42 \div 7 = 6$.

X Dans $3x - 5 = 10$, diviser d'abord par 3

✓ On enlève **d'abord le terme**, ensuite le coefficient : $3x = 15$, puis $x = 5$.

X Traduire « le double d'un nombre, augmenté de 3 » par $2(x + 3)$ • calculer sans avoir dit ce que représente x • s'arrêter à « $x = 9$ »

✓ C'est $2x + 3$. On écrit d'abord « x est ..., en ... », et l'on termine par une phrase avec l'unité : « le côté mesure 9 cm ».

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Une **équation** est une égalité contenant une inconnue ; une **solution** est une valeur qui rend l'égalité vraie ; **résoudre**, c'est les trouver toutes.
- 2 **Tester une valeur** : calculer les **deux** membres séparément, puis comparer, et conclure en toutes lettres.
- 3 Même opération sur les **deux membres** : $x + a = b \rightarrow x = b - a$; $x - a = b \rightarrow x = b + a$; $a - x = b \rightarrow x = a - b$.
- 4 $a \times x = b$ ($a \neq 0$) $\rightarrow x = b \div a$; $x \div a = b \rightarrow x = b \times a$. Un coefficient s'enlève par une **division**.
- 5 $ax + b = c$: **d'abord le terme, ensuite le coefficient**, d'où $x = (c - b) \div a$.
- 6 Signes : $-2x = 6$ donne $x = -3$; la solution peut être **négative** ou **décimale** ; $0 \times x = 5$ n'a **aucune solution**.
- 7 Problème : choisir l'inconnue et son **unité**, écrire l'équation, résoudre, **vérifier dans l'énoncé**, répondre par une phrase.
- 8 « augmenté de » $\rightarrow +$; « le double » $\rightarrow 2x$; « le tiers » $\rightarrow x \div 3$. Attention à l'endroit **où porte** l'opération.